

```
1 function [J,grad] = funcao_custo(alfa,MM,det, FP_desejado)
2
3 nRuns = size(det,1);
4 %1-Critério de parada -----
5 valor_critico = VC_MSC(MM,alfa);
6 det = det>repmat(valor_critico,nRuns,1);
7 FP = mean((sum(det,2)>0)); %TAXA DE FALSO POSITIVO DA SEÇÃO (EXAME)
8
9 %2 - Cálculo da função de custo -----
10 erro = (FP-FP_desejado);
11 %J = erro.^2;
12 J = erro.^2+100*(alfa<0);
13
14
15 %3 - Cálculo do gradiente -----
16 %grad = erro*FP;
17 grad = erro*FP; %~porporcional ao gradiente (não é o verdadeiro - mas✓
porporcional)
18
19
```